5.6 指令流水线

1.【P265】【2012 统考真题】某 16 位计算机中, 有符号整数用补码表示, 数据 Cache 和指令 Cache 分离。下表给出了指令系统中的部分指令格式, 其中 Rs 和 Rd 表示寄存器, mem 表示存储单元地址, (x) 表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式

名　称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	ADD Rs, Rd	(Rs) + (Rd) → Rd
算数/逻辑左移	SHL Rd	2 * (Rd) → Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd) / 2 → Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem) → Rd
存数指令	STORE Rs, mem	(Rs) → mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令, 各流水段分别是取指 (IF)、译码/读寄存器 (ID)、执行/计算有效地址 (EX)、访问存储器 (M) 和结果写回寄存器 (WB), 流水线采用“按序发射, 按序完成”方式, 未采用转发技术处理数据相关, 且同一寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。回答下列问题:

(1) 若 int 型变量 x 的值为 –513, 存放在寄存器 R1 中, 则执行“SHR R1”后, R1 中的内容是多少 (用十六进制表示) ?

(2) 若在某个时间段中, 有连续的 4 条指令进入流水线, 在其执行过程中未发生任何阻塞, 则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少?

(3) 若高级语言程序中某赋值语句为 x = a + b, x、a 和 b 均为 int 型变量, 它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流中的执行过程如下所示。则这 4 条指令执行过程中 I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么?

指令	时钟													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I1	IF	ID	EX	M	WB									
I2		IF	ID	EX	M	WB								
I3			IF				ID	EX	M	WB				
I4							IF				ID	EX	M	WB

```
I1 LOAD   R1, [a]
I2 LOAD   R2, [b]
I3 ADD    R1, R2
I4 STORE  R2, [x]
```

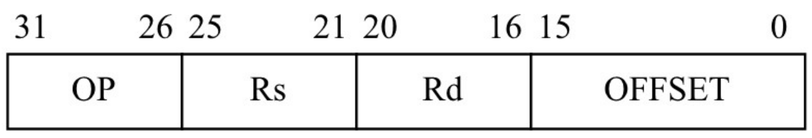
(4) 若高级语言程序中某赋值语句为 x = x * 2 + a, x 和 a 均为 unsigned int 类型的变量, 它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a], 则执行这条语句至少需要多少个时钟周期? 要求模仿上图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

微信公众号【研七七】

2.【P265】【2014 统考真题】某程序中有循环代码段 P: “for(int i = 0; i < N; i++)　sum += A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中, 数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 的起始地址为 0804 8100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2) << 2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4) + (R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4) + 0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1) + (R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2) + 1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if (R2) != (R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字, 其中分支指令 bne 采用如下格式:



OP 为操作码; Rs 和 Rd 为寄存器编号; OFFSET 为偏移量, 用补码表示。请回答下列问题, 并说明理由。

(1) M 的存储器编址单位是什么?

(2) 已知 sll 指令实现左移功能, 数组 A 中每个元素占多少位?

(3) 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少? 已知 bne 指令采用相对寻址方式, 当前 PC 内容为 bne 指令地址, 通过分析表中指令地址和 bne 指令内容, 推断 bne 指令的转移目标地址计算公式。

(4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线: IF(取值)、ID(译码及取数)、EXE(执行)、MEM(访存)、WB(写回寄存器), 且硬件不采取任何转发措施, 分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞, 则 P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞? 哪条指令的执行会发生控制冒险? 为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞?

3.【P266】【2014 统考真题】假设对于上题中的计算机 M 和程序 P 的机器代码, M 采用页式虚拟存储管理; P 开始执行时, (R1) = (R2) = 0, (R6) = 1000, 其机器代码已调入主存但不在 Cache 中; 数组 A 未调入主存, 且所有数组元素在同一页, 并存储在磁盘的同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

(1) P 执行结束时, R2 的内容是多少?

(2) M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有 16 行, Cache 和主存交换的块大小为 32B, 则其数据区的容量是多少? 若仅考虑程序段 P 的执行, 则指令 Cache 的命中率为多少?

(3) P 在执行过程中, 哪条指令的执行可能发生溢出异常? 哪条指令的执行可能产生缺页异常? 对于数组 A 的访问, 需要读磁盘和 TLB 至少各多少次?